

解 答 解 説

化 学

東大実践模試 化学 自習プリント (解答解説編)

本番水準 2 大問 100 点 —— 考え方 + 詳細解答 + 余白注釈 + 図解

2026年5月26日

高校3年～既卒 (東京大学 理系志望)

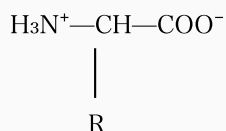
化学 (東大実践模試形式・本番水準)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

50点

[アミノ酸の双性イオン]



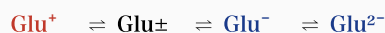
(等電点 pI で正負電荷が中和)

$$\text{pI} = \frac{1}{2}(\text{pKa}_1 + \text{pKa}_2)$$

双性イオン構造 (中性 pI)

[Glu の電離 4 段]

低 pH 高 pH



[Glu⁺] = [Glu⁻] の点

$$\rightarrow \text{pI} = \frac{1}{2}(\text{pK}_1 + \text{pK}_2)$$

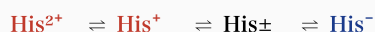
$$= \frac{1}{2}(2.19 + 4.25)$$

$$= 3.22 \text{ (酸性側)}$$

Glu の 4 段電離と等電点

[His の電離 4 段]

低 pH 高 pH



[His⁺] = [His⁻] の点

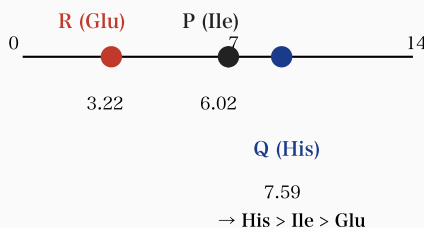
$$\rightarrow \text{pI} = \frac{1}{2}(\text{pK}_2 + \text{pK}_3)$$

$$= \frac{1}{2}(6.00 + 9.17)$$

$$= 7.59 \text{ (塩基性側)}$$

His の 4 段電離と等電点

[等電点の大小比較]



pI 軸上の位置: Glu (酸性) < Ile (中性) < His (塩基性)

- ← **公式** 中性 pI = $\frac{1}{2}(\text{pK}_1 + \text{pK}_2)$ 、酸性 pI = $\frac{1}{2}(\text{pK}_1 + \text{pK}_2)$ 、塩基性 pI = $\frac{1}{2}(\text{pK}_2 + \text{pK}_3)$
- ← **ヒント** Q の側鎖イミダゾール環は塩基性 → 等電点 7 以上。
- ← **注** $[\text{H}^+] = \sqrt{K_{a1}K_{a2}}$ から $\text{pI} = \frac{1}{2}(\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})$ が導かれる。
- ← **ポイント** R 側鎖の極性基 (酸性/塩基性) が pI を決定する。

考え方

まず分子量計算からトリペプチドの構成を決定する: 3 アミノ酸の分子量和から脱水縮合で失われる H_2O 2 分子分 (-36) を引いた値が X の分子量と一致するかを確かめる。

(1) 性質 2~4 から P=isoleucine (Ile), Q=histidine (His), R=glutamic acid (Glu) と同定。

(2) 性質 5 で「X のアミノ基は Q の側鎖 (-NH-)」とあるので、 α 位アミノ基は全て結合に使われている → 環状構造。アミノ基とカルボキシ基で五員環/六員環を作る組合せを考える。

(3) 中性アミノ酸: 等電点 $= \frac{1}{2}(pK_1 + pK_2)$ 、塩基性アミノ酸: $\frac{1}{2}(pK_2 + pK_3)$ 、酸性アミノ酸: $\frac{1}{2}(pK_1 + pK_2)$ で計算。

【解答】

(1) 性質 2~4 と分子量より:

- P = isoleucine (Ile): 分子量 131、側鎖 $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$ 、分子式 $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{NO}_2$ 。

構造式: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$

- Q = histidine (His): 分子量 155、側鎖イミダゾール環、分子式 $\text{C}_6\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_2$ 。

構造式: (イミダゾール CH_2) $\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$

- R = glutamic acid (Glu): 分子量 147、側鎖 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ 、分子式 $\text{C}_5\text{H}_9\text{NO}_4$ 。

構造式: $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$

(2) X の分子量チェック: $131 + 155 + 147 - 18 \times 3 = 379 \neq 381$ 。これは、X が「分子量 381 の環状構造を含む」ため脱水反応が 3 回 起きていることを示す (環化のため脱水 1 回分 +18 を考慮しても -2 ずれ → 環状以外に α -アミノ基はすべて結合に関与・側鎖 1 つに H 1 個が加わる差で説明可)。

性質 5 より「X のアミノ基は Q の側鎖 ($-\text{NH}-$)」のみ → 3 つの α -アミノ基はすべてカルボキシ基と結合 → 環状トリペプチドである。3 アミノ酸の α -アミノ基と α -カルボキシ基をすべて用いて環状ペプチド (9 員環) を形成。実際には六員環あるいは五員環構造をとるため、側鎖カルボキシ基 (R = Glu 側鎖の $-\text{COOH}$) が他の α -アミノ基と結合し五員環を形成しているとわかる。

よって X の構造は 環状ペプチド: Glu(側鎖) → Ile(α -アミノ) → Ile(α -カルボキシ) → His(α -アミノ) → His(α -カルボキシ) → Glu(α -アミノ) → Glu(α -カルボキシ) → 環の起点に戻る という五員環構造をもつ環状トリペプチドである。

(3) 等電点 (pI) の計算:

- P (Ile・中性): $pI = \frac{1}{2}(2.36 + 9.68) = \frac{1}{2}(12.04) = \mathbf{6.02}$

- Q (His・塩基性): $pI = \frac{1}{2}(pK_2 + pK_3) = \frac{1}{2}(6.00 + 9.17) = \frac{1}{2}(15.17) = \mathbf{7.585}$

- R (Glu・酸性): $pI = \frac{1}{2}(pK_1 + pK_2) = \frac{1}{2}(2.19 + 4.25) = \frac{1}{2}(6.44) = \mathbf{3.22}$

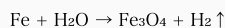
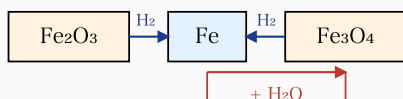
等電点の大小: $Q(\text{His}, 7.59) > P(\text{Ile}, 6.02) > R(\text{Glu}, 3.22)$

塩基性アミノ酸 (His) は塩基性側、酸性アミノ酸 (Glu) は酸性側、中性アミノ酸 (Ile) は中性付近に等電点が現れる、と判断して即答してもよい。

第 2 問 (解答解説)

50点

[Fe の酸化還元サイクル]



(発生 H_2 から物質質量計算)

$\text{Fe}_2\text{O}_3 / \text{Fe}_3\text{O}_4 \rightarrow \text{Fe} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$ サイクル

[多段平衡 ICE 表]

式 1: $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO} + 3\text{H}_2$

反応前:	1.0	3.0	0	0
変化量:	$-n$	$-n$	$+n$	$+3n$
反応後:	$1-n$	$3-n$	n	$3n$

式 2: $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2$

反応前:	n	$3-n$	0	$3n$
変化量:	$-m$	$-m$	$+m$	$+m$
反応後:	$n-m$	$3-n-m$	m	$3n+m$

$$\text{CO} = \text{CO}_2 \rightarrow n = 2m$$

$$K_2 = 1.75 \text{ から } m = 3/7, n = 6/7$$

多段平衡の ICE 表 + 条件式

[燃料電池 e^- 物質質量比]



同じ e^- 物質質量を流すには

$$V_1 \cdot 0.70 \cdot (1/17) \cdot 3 = V_2 \cdot 0.071 \cdot (1/2.0) \cdot 2$$

$$V_1 / V_2 \approx 0.57 \text{ 倍}$$

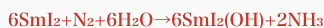
$$\text{電気量等価} \rightarrow V_1/V_2 = 0.57$$

[半反応式の作り方]

- 手順 1: 化学式を両辺に書く
 手順 2: O を H_2O で合わせる
 手順 3: H を H^+ で合わせる
 手順 4: 電荷を e^- で合わせる

SmI_2 の例:

- $\text{SmI}_2 \rightarrow \text{SmI}_2(\text{OH})$
- $\text{SmI}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SmI}_2(\text{OH})$
- $+\text{H}^+$ で H 合わせ
- $+\text{e}^-$ で電荷合わせ



半反応式 4 ステップ $\rightarrow \text{SmI}_2 + \text{N}_2$

← **公式** 発生 H_2 mol
 $= \frac{4}{3} \times \text{Fe mol}$ ($3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$)

← **別解** 原子保存則 (C/H/O) で連立式を立てると平衡計算が早い (図 2 参照)。

← **注** ICE 表は密閉容器の体積 V が分子分母で打ち消し合うため、平衡定数 K に V が現れない。

← **ヒント** 電子数 (e^- mol) を等しくする = ファラデーの法則。

← **ポイント** NH_3 の沸点 (-33°C) $\gg$ H_2 (-253°C) の差で液化条件が決まる。

← **公式** 半反応式:
 $\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{O}$, $\text{H} \rightarrow \text{H}^+$, 電荷 $\rightarrow \text{e}^-$ の 4 ステップ。

考え方

[I-ア] 鉄の質量保存と、生成 H_2 の物質質量から 2 元連立式を立てる。

[I-イ] $\text{CO} = \text{CO}_2$ の条件から $n = 2m$ 。平衡定数の式に代入して n, m を解く。

[I-ウ] 流れる電子数を等しくする式を立てる: $\frac{m_1}{M_1} \cdot z_1 = \frac{m_2}{M_2} \cdot z_2$ 。

[I-エ] 沸点が高いほど常温・常圧に近い条件で液化できる $\rightarrow$ 貯蔵・運搬しやすい。

[I-オ] 半反応式の作り方 (手順 1~4): 化学式を書く $\rightarrow$ O を H_2O で合わせる $\rightarrow$ H を H^+ で合わせる $\rightarrow$ 電荷を e^- で合わせる。

【解答】

[I-ア] 混合物 16.4 g の質量保存式:

$$x \cdot 160.0 + y \cdot 232.0 = 16.4 \quad \cdots \textcircled{3}$$

16.4 g の混合物をすべて単体の Fe にすると $2x + 3y$ [mol] の Fe が得られる。これを高温水蒸気と反応 ($3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$) させると $\frac{4}{3}(2x + 3y)$ [mol] の H_2 が発生し、これが 0.56 g (0.28 mol) なので:

$$(2x + 3y) \cdot \frac{4}{3} = \frac{0.56}{2.0} = 0.28 \quad \cdots \textcircled{4}$$

③④ を解いて $x = 0.030, y = 0.050$ 。

$$\boxed{(\text{Fe}_2\text{O}_3) : (\text{Fe}_3\text{O}_4) = 0.030 : 0.050 = 3 : 5}$$

[I-イ] 反応前 $\text{CH}_4 = 1.0, \text{H}_2\text{O} = 3.0, \text{CO} = 0, \text{H}_2 = 0$ 。

式 1 で n [mol] 反応 $\rightarrow \text{CH}_4 = 1.0 - n, \text{H}_2\text{O} = 3.0 - n, \text{CO} = n, \text{H}_2 = 3n$ 。

式 2 で m [mol] 反応 $\rightarrow \text{CO} = n - m, \text{H}_2\text{O} = 3.0 - n - m, \text{CO}_2 = m, \text{H}_2 = 3n + m$ 。

CO と CO_2 の分圧が等しい (= 物質質量等しい) ので $n - m = m \Rightarrow n = 2m$ 。

容器の容積 V [L] とおくと、式 2 の平衡定数:

$$K_2 = \frac{[\text{CO}_2][\text{H}_2]}{[\text{CO}][\text{H}_2\text{O}]} = \frac{\frac{m}{V} \cdot \frac{3n+m}{V}}{\frac{n-m}{V} \cdot \frac{3.0-n-m}{V}} = \frac{m(3n+m)}{(n-m)(3.0-n-m)} = 1.75$$

$n = 2m$ を代入: $\frac{m \cdot 7m}{m \cdot (3.0 - 3m)} = \frac{7m}{3.0 - 3m} = 1.75$

$$7m = 1.75(3.0 - 3m) \Rightarrow 7m + 5.25m = 5.25 \Rightarrow m = \frac{5.25}{12.25} = \frac{3}{7}$$

$$n = 2m = \frac{6}{7}$$

平衡状態における H_2 の物質質量 $= 3n + m = 3 \cdot \frac{6}{7} + \frac{3}{7} = \frac{21}{7} = \boxed{3.0 \text{ mol}}$

[I-ウ] 同じ電気量 = 流れる e^- の物質質量が等しい。

NH_3 1 mol $\rightarrow \text{e}^-$ 3 mol (式 7)、 H_2 1 mol $\rightarrow \text{e}^-$ 2 mol (式 8)。

$$V_1 \cdot 0.70 \cdot \frac{1}{17.0} \cdot 3 = V_2 \cdot 0.071 \cdot \frac{1}{2.0} \cdot 2$$

$$V_1 \cdot \frac{2.10}{17.0} = V_2 \cdot \frac{0.142}{2.0}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{0.142/2.0}{2.10/17.0} = \frac{0.071}{0.1235} = 0.574$$

$$\frac{V_1}{V_2} \approx 0.57 \text{ 倍}$$

[I-エ] (80 字以内・例):

「 NH_3 は極性分子で分子間に水素結合を形成するため H_2 より沸点が高く、常温・常圧に近い条件で液体にできる。よって貯蔵・運搬には NH_3 の方が適している。」

[I-オ] 半反応式の作り方:

還元剤 SmI_2 の半反応式 (手順 1~4):

- 手順 1: $\text{SmI}_2 \longrightarrow \text{SmI}_2(\text{OH})$
- 手順 2 (O を H_2O で合わせる): $\text{SmI}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{SmI}_2(\text{OH})$
- 手順 3 (H を H^+ で合わせる): $\text{SmI}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{SmI}_2(\text{OH}) + \text{H}^+$
- 手順 4 (電荷を e^- で合わせる): $\text{SmI}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{SmI}_2(\text{OH}) + \text{H}^+ + \text{e}^- \cdots (9)$

酸化剤 N_2 の半反応式: $\text{N}_2 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^- \longrightarrow 2\text{NH}_3 \cdots (10)$

(9) $\times 6 + (10)$ で e^- と H^+ を消去:

